Rúbrica del informe y del código Python

CRITERIO (peso)	5 · Excelente	4 · Muy bien	3 · Bien	2 · Suficiente	1 · Insuficiente
A. INFORME (55 %)					
Planteamiento del problema (10%)	Problema bien acotado y relevante, conectado explícitamente con el tópico de la exposición. Justifica por qué merece resolverse, define objetivos medibles, alcance y supuestos.	Problema claro y relacionado con el tópico, con objetivos y alcance definidos.	Problema comprensible, pero objetivos o alcance poco precisos.	Problema vago o con relación débil con el tópico; sin objetivos claros.	No se identifica un problema concreto o no guarda relación con el tópico.
Fundamentación teórica (10%)	Explica con rigor los conceptos y técnicas necesarios, los relaciona con el problema y compara con enfoques existentes, citando fuentes de calidad.	Explica correctamente los conceptos necesarios y los relaciona con el problema.	Explicación correcta pero genérica o incompleta; relación con el problema poco explícita.	Fundamentación superficial o con imprecisiones.	Sin fundamentación o con errores conceptuales importantes.
Metodología y solución propuesta (10%)	Describe el enfoque paso a paso (algoritmo, modelo, datos) y justifica cada decisión frente a alternativas razonables. Otra persona podría replicarla solo con el informe.	Metodología clara y completa, con las decisiones principales justificadas.	Metodología comprensible pero con pasos poco detallados o decisiones sin justificar.	Descripción incompleta; cuesta entender cómo se resuelve el problema.	No describe cómo se aborda el problema.
Resultados y análisis (10%)	Presenta resultados con tablas o gráficas bien elaboradas, los interpreta críticamente, los valida (casos de prueba, comparación con referencia o métricas) y discute limitaciones.	Presenta y explica los resultados con apoyo visual adecuado y alguna validación.	Presenta resultados, pero el análisis es descriptivo y sin validación.	Resultados incompletos o mal presentados, sin interpretación.	No presenta resultados o no se corresponden con el problema.
Conclusiones (5%)	Conclusiones que responden a los objetivos planteados, apoyadas en los resultados, con limitaciones reconocidas y líneas de mejora concretas.	Conclusiones coherentes con los objetivos y los resultados.	Conclusiones correctas pero genéricas, poco ligadas a los resultados.	Conclusiones escasas o que no se derivan de lo realizado.	Sin conclusiones.
Originalidad e iniciativa (5%)	Problema o enfoque propio y original (datos reales recogidos por el autor, caso de un ámbito poco habitual, extensión significativa de un problema clásico).	Adapta un problema conocido aportando variaciones o un contexto propio.	Problema habitual resuelto de forma estándar, con algún aporte personal.	Reproduce un ejemplo típico (de libro o tutorial) sin cambios relevantes.	Copia de un problema o solución existente sin aportación.
Redacción, estructura y referencias (5%)	Estructura impecable y redacción precisa, sin errores. Figuras numeradas y referenciadas en el texto. Bibliografía citada con formato uniforme.	Bien estructurado y redactado; errores mínimos; referencias correctas.	Estructura adecuada pero con algunos errores de redacción o referencias incompletas.	Estructura confusa, errores frecuentes, pocas o ninguna referencia.	Desorganizado, con muchos errores y sin referencias.

CRITERIO (peso)	5 · Excelente	4 · Muy bien	3 · Bien	2 · Suficiente	1 · Insuficiente
B. CÓDIGO PYTHON (45 %)					
Funcionalidad y corrección (15%)	Se ejecuta sin errores a la primera, resuelve el problema completo con resultados correctos y gestiona entradas no válidas y casos límite.	Se ejecuta sin errores y resuelve correctamente el problema planteado.	Se ejecuta, pero hay fallos menores o partes del problema sin resolver.	Requiere correcciones para ejecutarse o los resultados son parcialmente incorrectos.	No se ejecuta o no resuelve el problema.
Diseño y estructura (8%)	Código modular y bien diseñado: funciones o clases con una responsabilidad clara, sin duplicaciones, parámetros en lugar de valores fijos y separación entre lógica, datos y presentación.	Organizado en funciones bien definidas, con poca duplicación.	Algunas funciones, pero con partes largas o código repetido.	Script lineal con mucho código repetido y valores fijos.	Código caótico, difícil de seguir.
Legibilidad y documentación interna (7%)	Utiliza nombres descriptivos, docstrings en todas las funciones y comentarios que explican el porqué. Se entiende sin necesidad del informe.	Buena legibilidad: nombres claros, docstrings en las funciones principales y comentarios útiles.	Legible en general, pero con nombres poco claros o comentarios escasos.	Difícil de leer: nombres crípticos, casi sin comentarios.	Ilegible y sin documentación.
Pruebas y validación (5%)	Incluye pruebas automáticas que cubren casos normales, límite y erróneos, y todas pasan.	Incluye pruebas o ejemplos de verificación de los casos principales.	Comprobaciones manuales puntuales (prints, ejemplos sueltos).	Validación mínima o no reproducible.	Sin ninguna prueba.
Eficiencia y uso de bibliotecas (5%)	Elige estructuras de datos y algoritmos adecuados, usa bibliotecas apropiadas (NumPy, pandas…) y justifica o mide el rendimiento cuando es relevante.	Solución eficiente y uso correcto de las bibliotecas.	Funciona, pero con ineficiencias evidentes (bucles innecesarios, recálculos).	Muy ineficiente o reimplementa sin motivo lo que ya ofrecen las bibliotecas.	Tan ineficiente que no termina en un tiempo razonable.
Reproducibilidad y coherencia con el informe (5%)	Incluye README con instrucciones, requirements.txt con versiones y datos de ejemplo. Los resultados del informe se reproducen exactamente ejecutando el código.	Instrucciones y dependencias indicadas; los resultados coinciden con el informe.	Instrucciones incompletas, pero se consigue ejecutar; resultados similares a los del informe.	Cuesta ejecutarlo (faltan dependencias o datos); resultados distintos a los del informe.	Imposible de ejecutar o sin relación con lo descrito en el informe.